

CHAPITRE 4

Rolle, T.A.F. & I.A.F.

Corrections des exercices du cours

Corrigés détaillés des exercices du cours.

Exercice 1 — Rolle : racines de f'

★★☆☆ Exercice du cours

Correction

f est polynomiale, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f(a) = f(b) = f(c) = f(d) = 0$. En appliquant le théorème de Rolle successivement sur $[a, b]$, $[b, c]$ et $[c, d]$, il existe

$$c_1 \in]a, b[, \quad c_2 \in]b, c[, \quad c_3 \in]c, d[\quad \text{tels que} \quad f'(c_1) = f'(c_2) = f'(c_3) = 0.$$

Ces trois réels sont dans des intervalles disjoints, donc **distincts**. Comme f' est un polynôme de degré 3, il a au plus trois racines : ce sont exactement c_1, c_2, c_3 .

Exercice 2 — T.A.F. : une inégalité sur arctan

★★☆☆ Exercice du cours

Correction

Soit $x > 0$. La fonction arctan est continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$. Par le T.A.F., il existe $c \in]0, x[$ tel que

$$\arctan x - \arctan 0 = (x - 0) \arctan'(c) = \frac{x}{1 + c^2}.$$

Comme $0 < c < x$, on a $1 + c^2 < 1 + x^2$, donc $\frac{x}{1 + c^2} > \frac{x}{1 + x^2}$. Ainsi $\arctan x > \frac{x}{1 + x^2}$.

Exercice 3 — I.A.F. : $|\sin x| \leq |x|$

★★☆☆ Exercice du cours

Correction

La fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $|\sin'(x)| = |\cos x| \leq 1$: on applique l'I.A.F. avec $M = 1$, entre 0 et x :

$$|\sin x - \sin 0| \leq 1 \cdot |x - 0|, \quad \text{soit} \quad |\sin x| \leq |x|.$$

Exercice 4 — Identité $\arctan x + \arctan \frac{1}{x}$

★★☆☆ Exercice du cours

Correction

Posons $\varphi(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. Alors

$$\varphi'(x) = \frac{1}{1 + x^2} + \frac{-1/x^2}{1 + 1/x^2} = \frac{1}{1 + x^2} - \frac{1}{x^2 + 1} = 0.$$

Donc φ est **constante sur chaque intervalle** $]0, +\infty[$ et $] -\infty, 0[$.

1. En $x = 1$: $\varphi(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, d'où le résultat sur $]0, +\infty[$.

2. En $x = -1$: $\varphi(-1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$, d'où le résultat sur $] -\infty, 0[$.

Exercice 5 — Une fonction constante (arctan)

★★☆☆ Exercice du cours

Correction

1. Posons $u(x) = \sqrt{1+x^2} - x > 0$ (car $\sqrt{1+x^2} > |x| \geq x$) ; u est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc f l'est aussi. On a $u'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - 1 = \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{-u(x)}{\sqrt{1+x^2}}$. De plus

$$1 + u^2 = 2 + 2x^2 - 2x\sqrt{1+x^2} = 2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} - x) = 2\sqrt{1+x^2}u.$$

Donc $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{-u/\sqrt{1+x^2}}{2\sqrt{1+x^2}u} = \frac{-1}{2(1+x^2)}$, et

$$f'(x) = \frac{-1}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} = 0.$$

2. $f' = 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$, donc f est constante ; $f(0) = \arctan(1) + \frac{1}{2} \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$. Ainsi

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{\pi}{4}}.$$